

Отчёт по лабораторной работе

Атака «Злой двойник» (Evil Twin) с перехватывающим порталом

Дисциплина: Информационная безопасность автоматизированных систем
Исполнитель: Сэм
Дата: 16 июля 2026 г.

1. Цель работы

Продемонстрировать на собственном оборудовании атаку Evil Twin: поднять поддельную точку-клон легитимной сети, вынудить клиента подключиться и через captive portal («перехватывающий портал») получить пароль Wi-Fi. Показать, что защита здесь — не стойкость пароля, а осведомлённость пользователя и защита управляющих кадров.

2. Правовая и этическая рамка

Атака выполнялась в изолированном виде: цель — собственная точка доступа, «жертва» — только собственный телефон. Evil Twin выманивает учётные данные у пользователя, поэтому применение против чужих клиентов недопустимо и преследуется по ст. 272 УК РФ. Перехваченный пароль на скриншотах закрашен.

3. Испытательный стенд

Параметр	Значение
Хост / ОС	Windows + VirtualBox 7.2.x; Kali Linux, ядро 6.12.38 LTS
Адаптер	Alfa AWUS036AC — RTL8812AU (Obda:8812), драйвер 88XXau (AP+monitor)
Инструмент	airgeddon 12.0 (hostapd, dnsmasq, lighttpd, mdk4)
Цель (своя сеть)	RT-XXXX-XXXX (2.4 ГГц), BSSID AA:BB:CC:DD:EE:FF
«Жертва»	Собственный телефон (единственный клиент)

4. Принцип атаки

Evil Twin клонирует легитимную точку (тот же ESSID) и поднимает открытую сеть с captive portal, а deauth «сгоняет» клиентов с настоящей точки на клон. У адаптера RTL8812AU нет поддержки VIF, поэтому одновременный AP+deauth на одной карте не работал — авто-deauth был отключён. Для лабораторного теста это не критично: «жертвой» выступал собственный телефон, который подключался к клону вручную.

5. Ход работы (airgeddon)

Интерфейс wlan0 переведён в monitor → меню Evil Twin → «Атака с перехватывающим порталом». Выбрана цель RT-XXXX-XXXX (2.4 ГГц), указан ранее захваченный handshake (для проверки вводимого пароля), метод deauth — mdk4, язык портала — русский.

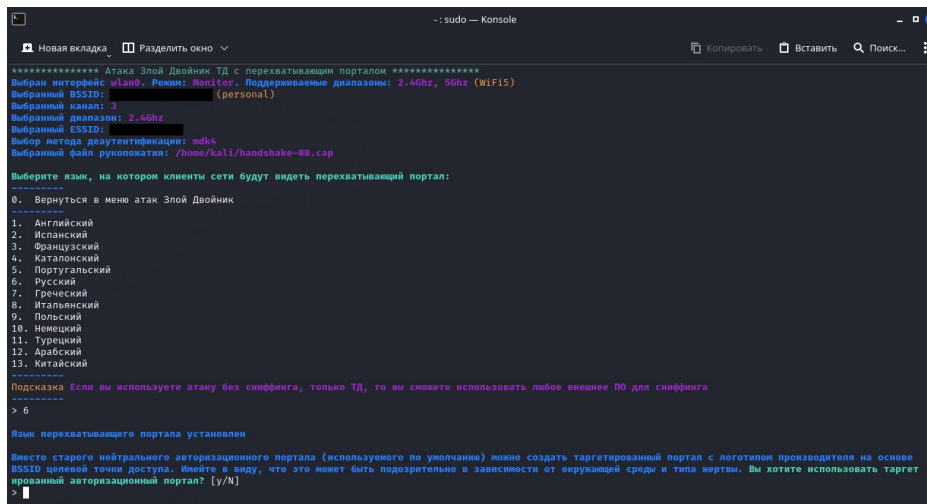


Рис. 1. Меню Evil Twin в airgeddon: атака с перехватывающим порталом

После запуска поднялись поддельная точка (hostapd), DHCP/DNS-сервисы и панель управления Control.

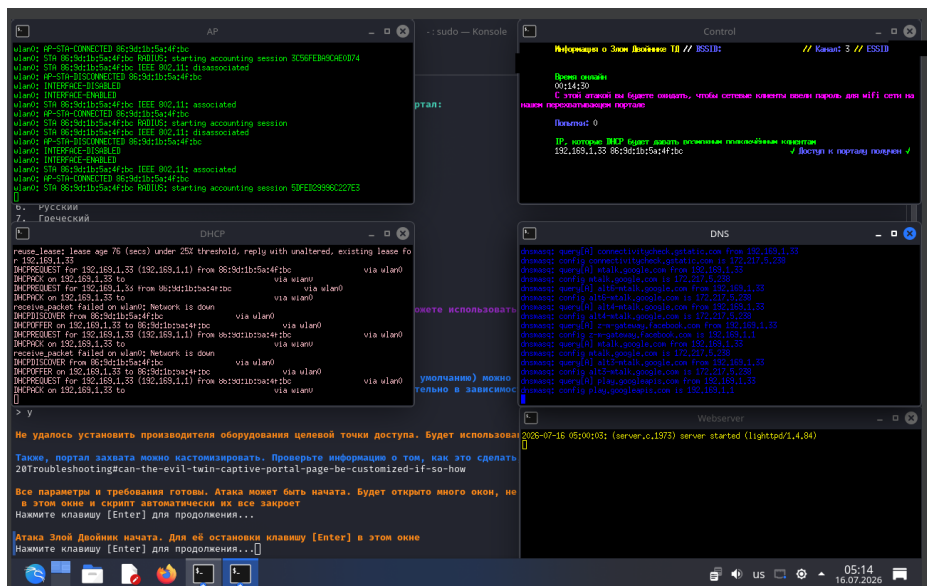


Рис. 2. Атака запущена: окна поддельной точки (AP), Control, DHCP, DNS

Собственный телефон подключился к открытому клону. В списке сетей двойник отображается с тем же именем, но «Без защиты» — это его отличительный признак.

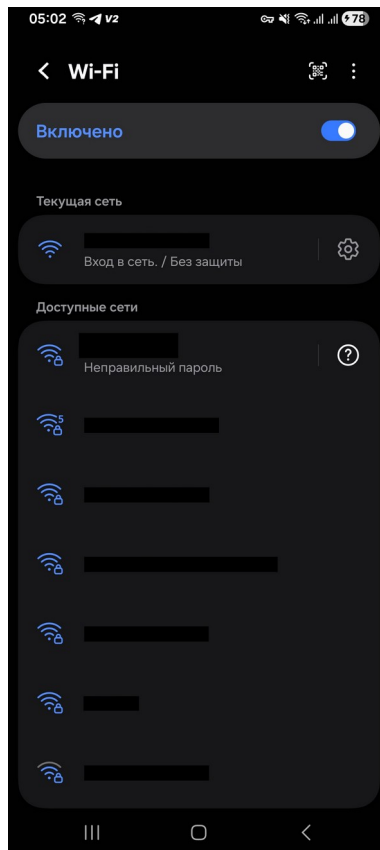


Рис. 3. Список сетей на телефоне: клон RT-XXXX-XXXX «Без защиты» (открытый)

На телефоне открылся captive portal с запросом пароля Wi-Fi; введенный пароль airgeddon сверяет с захваченным рукопожатием.

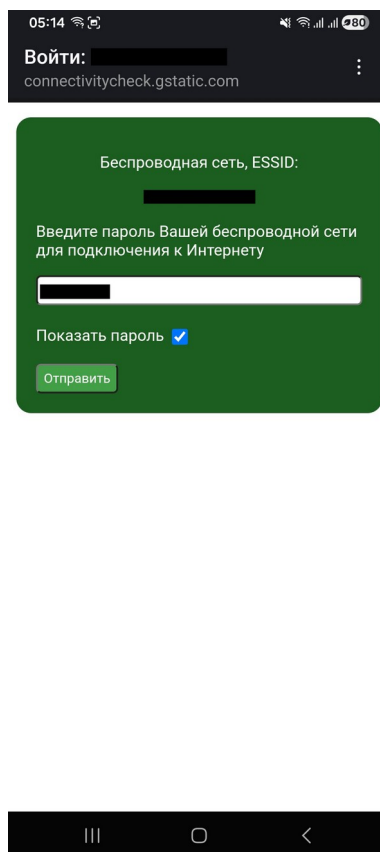


Рис. 4. Captive portal с введённым паролем (закрашен)

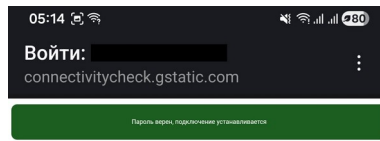


Рис. 5. Портал подтвердил: «Пароль верен, подключение устанавливается»

Пароль перехвачен и сохранён в файл на стороне атакующего.

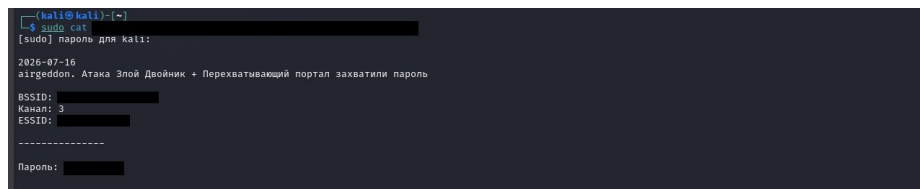


Рис. 6. Перехваченный пароль сохранён в файл (значение закрашено)

6. Результат

Пароль Wi-Fi получен через captive portal и подтверждён по захваченному рукопожатию — без какого-либо перебора. В отчёте значение закрашено.

7. Выводы (контраст с атакой на рукопожатие)

1. Evil Twin обходит стойкость пароля полностью: его добровольно вводит сам пользователь. Даже длинный случайный ключ не спасает, если человек введёт его в поддельный портал.
2. Если в атаке на handshake защитой был сильный пароль, то против Evil Twin защита — иная: осведомлённость пользователя и технические меры на стороне сети.

8. Рекомендации по защите

- Никогда не вводить пароль Wi-Fi в всплывающий «портал авторизации» — легитимная сеть его не запрашивает.

- Проверять, что подключаешься к защищённой сети (с замком), а не к открытой одноимённой.
- WPA3 (SAE) и 802.11w (Protected Management Frames) — PMF мешает deauth-загонке клиентов на клон.

Приложение А. Чек-лист airgeddon (Evil Twin + captive portal)

 Только своя сеть и свои устройства.

```
sudo airgeddon
```

- выбрать интерфейс wlan0
- перевести в режим монитора
- Evil Twin attacks menu
- Evil Twin AP + captive portal (нужен monitor)
- Explore for targets → выбрать свою 2.4-ГГц сеть
- указать handshake-*.cap (для проверки пароля)
- метод deauth: mdk4 → язык портала → запуск

На телефоне: подключиться к открытому клону → в портале ввести пароль
→ airgeddon проверит по handshake и сохранит в
/root/evil_twin_captive_portal_password-*.txt